

[MUSINSA] Java(Kotlin) Backend Engineer - 과제

과제 수행 및 제출 방법

- 아래 과제 구현 조건을 확인 확인해 주시고, 그 외 자유롭게 작성합니다.
 - "본 과제의 문제에는 답이 정해져 있지 않습니다. 따라서 문제를 스스로 해석하고 그 내용을 코드로 구현을 해주시길 부탁드립니다. 과제를 평가하는 기준은 특정한 답을 확인하는 것이 아니라, 지원자 분께서 생각하신 대로 코드를 잘 구현해(문제 해결) 주셨는지 확인해 보고자 합니다. 따라서, 문제에 대한 해석은 직접 해주시되, 필요한 경우 주석이나 노트를 추가하여 저희에게 설명을 달아 주시기를 부탁드립니다"
- 소스코드는 Github에 별도 프로젝트로 작성하고, 해당 프로젝트 링크를 결과로 제공 합니다. (Public 필수)
- Github 의 Readme 에는 아래 내용이 포함되어야 합니다.
 - 구현 범위에 대한 설명
 - 코드 빌드, 테스트, 실행 방법
 - 기타 추가 정보
- 아래 기능은 포함하지 않아도 됩니다.
 - 로그 로깅
 - 모니터링
 - CI/CD
 - 인증 및 권한
- DB를 구성이 필요하다면 로컬DB(H2)를 활용해 주세요.

가산점

- Unit test 및 Integration test 작성
- Frontend 페이지 구현

과제

무신사는 다음 8개의 카테고리에서 상품을 하나씩 구매하여, 코드를 완성하는 서비스를 준비중입니다.

1. 상의
2. 아우터
3. 바지
4. 스니커즈
5. 가방
6. 모자
7. 양말
8. 액세서리

단, 구매 가격 외의 추가적인 비용(예, 배송비 등)은 고려하지 않고, 브랜드의 카테고리에는 1개의 상품은 존재하고, 구매를 고려하는 모든 쇼핑물에 상품 품질은 없다고 가정합니다.

준비된 데이터는 다음과 같습니다.

브랜드	상의	아우터	바지	스니커즈	가방	모자	양말	액세서리
A	11,200	5,500	4,200	9,000	2,000	1,700	1,800	2,300
B	10,500	5,900	3,800	9,100	2,100	2,000	2,000	2,200
C	10,000	6,200	3,300	9,200	2,200	1,900	2,200	2,100
D	10,100	5,100	3,000	9,500	2,500	1,500	2,400	2,000
E	10,700	5,000	3,800	9,900	2,300	1,800	2,100	2,100
F	11,200	7,200	4,000	9,300	2,100	1,600	2,300	1,900
G	10,500	5,800	3,900	9,000	2,200	1,700	2,100	2,000
H	10,800	6,300	3,100	9,700	2,100	1,600	2,000	2,000
I	11,400	6,700	3,200	9,500	2,400	1,700	1,700	2,400

이 데이터를 기반으로

1. 고객은 카테고리 별로 최저가격인 브랜드와 가격을 조회하고 총액이 얼마인지 확인할 수 있어야 합니다.
2. 고객은 단일 브랜드로 전체 카테고리 상품을 구매할 경우 최저가격인 브랜드와 총액이 얼마인지 확인할 수 있어야 합니다.
3. 고객은 특정 카테고리에서 최저가격 브랜드와 최고가격 브랜드를 확인하고 각 브랜드 상품의 가격을 확인할 수 있어야 합니다.
4. 운영자는 새로운 브랜드를 등록하고, 모든 브랜드의 상품을 추가, 변경, 삭제할 수 있어야 합니다.

이 4가지 기능을 사용할 수 있게 하는 4개의 API를 구현해야 합니다.

구현 1) - 카테고리 별 최저가격 브랜드와 상품 가격, 총액을 조회하는 API

- 요청값 : 없음
- 응답값 : Frontend에서 값 변경없이 아래와 같은 화면을 출력하기 위한 JSON

카테고리	브랜드	가격
상의	C	10,000
아우터	E	5,000
바지	D	3,000
스니커즈	G	9,000
가방	A	2,000
모자	D	1,500
양말	I	1,700
액세서리	F	1,900
총액		34,100

- 기타
 - API 실패 시, 실패값과 실패 사유를 전달해야 합니다.

구현 **2)** - 단일 브랜드로 모든 카테고리 상품을 구매할 때 최저가격에 판매하는 브랜드와 카테고리의 상품가격, 총액을 조회하는 **API**

- 요청값 : 없음
- 응답값

```
{
  "최저가" : {
    "브랜드" : "D",
    "카테고리" : [
      {"카테고리" : "상의", "가격" : "10,100"},
      {"카테고리" : "아우터", "가격" : "5,100"},
      {"카테고리" : "바지", "가격" : "3,000"},
      {"카테고리" : "스니커즈", "가격" : "9,500"},
      {"카테고리" : "가방", "가격" : "2,500"},
      {"카테고리" : "모자", "가격" : "1,500"},
      {"카테고리" : "양말", "가격" : "2,400"},
      {"카테고리" : "액세서리", "가격" : "2,000"}
    ],
    "총액" : "36,100"
  }
}
```

- API 실패 시, 실패값과 실패 사유를 전달해야 합니다.

구현 **3)** - 카테고리 이름으로 최저, 최고 가격 브랜드와 상품 가격을 조회하는 **API**

- 요청값 : 카테고리명 (String)
- 응답값

```
{
  "카테고리" : "상의",
```

```
"최저가" : [  
  {"브랜드" : "C", "가격" : "10,000"}  
],  
"최고가" : [  
  {"브랜드" : "I", "가격" : "11,400"}  
]  
}
```

- API 실패 시, 실패값과 실패 사유를 전달해야 합니다.

구현 4) 브랜드 및 상품을 추가 / 업데이트 / 삭제하는 **API**

- 요청값 - Request Body JSON
- 응답값
 - 성공 혹은 실패 여부 JSON
 - API 실패 시, 실패값과 실패 사유를 전달해야 합니다.